第 8 章　抵押品、保证金与融资

已经有几章把同一个问题推给了本章。第 2 章展示了保证金追缴如何在市场中传导压力；第 6 章展示了它如何威胁一个已对冲的基差头寸；第 7 章展示了抵押品协议如何决定衍生品的贴现曲线。这几章都只把抵押品当作服务于其他目的的工具。本章则专门讨论抵押品，理由是下面这个命题。二十年前它听来会显得古怪，如今却已是衍生品风险管理的核心事实：

> 头寸即便完全对冲了价格风险，仍可能拖垮持有它的机构：对冲要求付现的时点，被对冲物并不产生现金。

这不是假想。2022 年一年之内它发生了三次，即欧洲能源、伦敦金属交易所镍和英国养老金三起事件，涉及互不相关行业的机构，而其中没有一家判断错了任何市场的方向。第 40.7、40.8 与 40.12 节完整讲述这三起事件。机制始终相同，问题全出在前面各章略过的抵押品安排上。

第 8.1 至 8.3 节讨论抵押品协议本身（CSA、变动保证金与初始保证金、折扣率），第 8.4 与 8.5 节讨论非集中清算交易的规则以及 CSA 可能带有的期权性，第 8.6 至 8.8 节讨论抵押品缴纳之后的去向（转换、再抵押、隔离与争议）。第 8.9 与 8.10 节用 2022 年的能源与养老金事件印证上述命题，并说明由此产生的流动性风险如何度量与管理。第 8.11 节追问抵押品够不够，第 8.12 节说明这些对估值意味着什么（即第 9 章的起点），第 8.13 节介绍中国的抵押品与保证金实践。

8.1　信用支持附件

双边衍生品依 ISDA 主协议签订；第 1.5 节已说明，该协议提供终止净额结算。抵押品则由附于其上的另一份文件 CSA 规范。一笔交易的经济实质，往往就由 CSA 悄悄决定。其主要条款为：

- **合格抵押品**。可以缴纳哪些资产（哪些币种的现金、哪些政府债券，偶尔还包括公司债或股票），以及对各自适用的折扣率，即计入时对其市值所打折扣的比例（第 8.3 节）。
- *抵押品所支付的利率*。通常是所缴币种的隔夜利率。第 7.4 节已说明，仅这一条款就决定了整笔交易的贴现曲线。
- **起点金额**。风险暴露低于该水平时无需缴纳抵押品，实际上相当于一条无担保授信额度。第 8.4 节的非集中清算保证金规则要求受其覆盖的机构之间，变动保证金的起点金额为零，因此起点金额如今只见于初始保证金（即第 8.4 节的门槛）以及存量或不受规则覆盖的 CSA。
- **独立金额**。一方在盯市所要求的金额之外另行缴纳的抵押品，事先约定或按公式确定。在非集中清算保证金规则出台之前，交易商正是以这种方式向对冲基金收取初始保证金。
- **评级触发条款**。与信用状况挂钩的条款：一方被降级时，其起点金额下调或独立金额上调，降级由此变成一次抵押品追缴。2008 年美国国际集团（AIG）被降级后无力满足的追缴，正是由这类条款引发的（第 40.9 节）。
- **最小转让金额**。单次追缴规模的下限，以免每日转移微不足道的金额。
- *频率与时点*。估值与追缴的频率、追缴须在多长时间内满足，以及争议如何处理。
- *方向*。双方都缴纳（双向 CSA），还是只有一方缴纳（单向 CSA）。

这些条款每天合成一个数字。**信用支持金额**是接收方有权持有的抵押品：

$$\text{信用支持金额} = \text{风险暴露} + \text{独立金额} - \text{起点金额},$$

最低为零；追缴金额即它与已持有抵押品（按折扣率折算的价值）之差。例 8.1 演算一次追缴。

例 8.1　计算一次保证金追缴

某交易商与一家企业客户签有一份不受非集中清算保证金规则约束的CSA。客户缴纳500万美元独立金额，其起点金额为1,000万美元；最小转让金额为50万美元，追缴金额向上取整至10万美元的整数倍。交易商持有的抵押品按折扣率折算后价值1,200万美元。

按今天的估值，组合对交易商而言价值2,347万美元。信用支持金额为

$$2{,}347 + 500 - 1{,}000 = 1{,}847 \text{ 万美元},$$

缺口为 1,847 – 1,200 = 647 万美元。它超过最小转让金额，取整后追缴650万美元。交易商在估值日发出追缴，客户在CSA规定的结算期内（一两个营业日）交付。此后交易商持有1,850万美元。

次日组合价值2,320万美元。信用支持金额降至1,820万美元，交易商持有的抵押品比其有权持有的多30万美元，但这低于最小转让金额，因此不发生任何划转。

即便每次追缴都得到满足，交易商所持抵押品与风险暴露仍相差起点金额扣除独立金额后的数额：第一天，它持有1,850万美元抵押品，风险暴露却是2,347万美元。近500万美元的缺口即第9章定价的无担保授信。

双向与单向。 单向CSA传统上用于客户是主权机构、超国家机构或有议价能力坚持这一点的大型企业的情形，由交易商单方缴纳。危机后的CVA资本要求与融资成本使这种安排对交易商变得昂贵，若干主权债务管理机构此后改签双向CSA以换取更好的报价；但单向安排在主权机构与超国家机构中仍很常见，这两类机构本就不受非集中清算保证金规则约束。

单向CSA看起来像商业让步，实际上是一项融资承诺。交易商用一笔本身有抵押的反向交易对冲客户交易。客户交易朝有利于交易商的方向变动时，对冲交易就对它不利，于是交易商须就对冲交易缴纳抵押品，却收不到客户的任何抵押品；因此它在交易存续期内以自有资源、按自身融资成本，为这笔抵押品融资。这正是第9章融资估值调整的由来，也解释了为什么一笔看似按中间价成交的交易，细读CSA之后可能会大幅亏损。

所有权转移与担保权益。 抵押品的法律形式有两种。在**所有权转移**下，抵押品直接成为接收方的财产，日后以等值形式返还；接收方可以自由使用它，包括转交给第三方。在**担保权益**下，缴纳方保留所有权，接收方持有的是针对这些资产的担保权，这项权利只有在缴纳方违约时才能执行。英国法CSA采用所有权转移；纽约法CSA设立的是担保权益，但其第6(c)段赋予接收方使用抵押品的权利，包括再抵押（第 8.7 节），除非双方约定排除这一权利。这一区别在违约前无从察觉；违约一旦发生，它就决定缴纳方是取回自己财产的所有人，还是排队受偿的无担保债权人。

8.2　变动保证金与初始保证金

有两种性质截然不同的款项都叫作保证金，把它们混为一谈是这一领域最常见的错误。

变动保证金（VM）覆盖*已经发生*的风险暴露。组合每日重估，价值向不利方向变动的一方支付相应金额。VM转移的是已经损失的价值；它在经济意义上并不使任何一方的处境变差，因为无论抵押品是否实际划转，支付方都已承受了该损失。

初始保证金（IM）覆盖*未来可能发生*的风险暴露，具体是指交易对手最后一次缴纳VM与平仓完成之间可能发生的进一步变动。它在交易起始时缴纳，此后每日由模型重新计算，金额随之

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

变动，一直持有至交易到期。这一区别对融资影响极大。

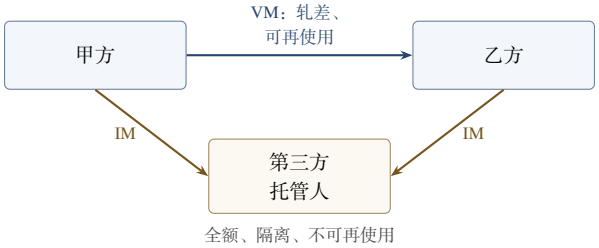


图 8.1: 变动保证金在双方之间流转；初始保证金全额缴至托管人。

如图 8.1 所示，VM 在双方之间流转并轧差：要么甲付乙，要么乙付甲，绝不会两者同时发生。接收方可以使用它，因此它并未从体系中撤出。IM 则不同：双方都要全额缴纳至第三方托管人的隔离账户，任何一方都不得动用。图中所示是非集中清算保证金规则下的双边安排；在清算所，只有会员缴纳初始保证金。因此 IM 在交易存续期内被实实在在地占用，必须为之融资。

例 8.2　同一组合上的变动保证金与初始保证金

某基金与某交易商持有一个互换组合。起始时价值为零，双方各向托管人缴纳 2,500 万美元初始保证金，任何一方都不能动用对方缴纳的部分。

随后利率变动，组合对基金而言价值 −4,000 万美元。基金向交易商支付 4,000 万美元变动保证金，后者可以使用它。

两项义务并不可比：

	变动保证金	初始保证金
覆盖对象	已发生的损失	可能的未来变动
方向	单向、轧差	双向、全额
金额	基金付 4,000 万	各 2,500 万
接收方可否再使用	可以	不可以
对缴纳方的经济成本	无（价值已损失）	存续期内的融资利差

已缴纳的 IM 仍有回报：现金计息，债券照收票息。它的成本是缴纳方的融资利差，即融资成本超出这笔回报的差额。按第 9 章计算这项成本时所用的 60 个基点利差，基金这笔 IM 每年耗费

$$2{,}500\text{ 万美元} \times 0.0060 = 15\text{ 万美元},$$

交易商就自己缴纳的那一笔承担同样的成本。这是做这笔交易的真实成本，却在互换估值中无从体现。

8.3　折扣率

抵押品不按其全部市场价值计入，而是按折扣率（第 4.1 节）打折计入，这样即便抵押品在变现之前自身价格下跌，仍然足额。若折扣率为 h，则覆盖风险暴露 E 需要市值为

$$M = \frac{E}{1-h} \tag{8.1}$$

的抵押品。

折扣率反映抵押品的价格波动性、流动性以及变现所需时间。以 CSA 约定币种缴纳的现金，折扣率为零。短期政府债券为 0.5% 至 2%；长期政府债券更高，因为价格波动更大；公司债与股票则高得多。对不用自有模型的机构，第 8.4 节的非集中清算保证金规则规定了标准折扣率表：

- 现金，零；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- 高等级政府债券，剩余期限一年以内 0.5%，一至五年 2%，五年以上 4%；
- 以上两类抵押品的币种不同于交易结算币种时，另加 8% 的币种附加折扣。

这项币种附加折扣关系到第 8.5 节的币种选择权。以主要货币现金缴纳的变动保证金免于附加，而该期权主要就存在于这类抵押品上；但以其他币种缴纳的债券和初始保证金仍须适用。例 8.3 展示折扣率上调时会发生什么。

例 8.3　折扣率及其在压力下的表现

某基金须以折扣率 4% 的英国国债（gilts）覆盖 1 亿英镑风险暴露。由式 (8.1)，它必须缴纳

$$\frac{1}{0.96} = 1.042 \text{ 亿英镑的国债}$$

市场随后转为动荡，折扣率被提高到 10%。覆盖同样的 1 亿英镑现在需要

$$\frac{1}{0.90} = 1.111 \text{ 亿英镑}$$

风险暴露丝毫未变，却要多交 690 万英镑的国债。

例题假定风险暴露不变，真实的压力情形并非如此。市场波动加剧到足以提高折扣率时，有三件事同时发生，而且相互放大。风险暴露本身很可能已经扩大，因为推高折扣率的那轮波动同样作用于组合。国债价格很可能已经下跌，因此基金手中抵押品的英镑价值更少。折扣率也上调了。基金必须从缩水的资产池中拿出更多资产，去覆盖更大的风险暴露。这与第 2.9 节在初始保证金模型中指出的顺周期性是同一回事，只是经由第二条渠道起作用。用当前折扣率对保证金要求做压力测试的机构，测试的是容易的那种情形。

8.4　非集中清算保证金规则与 SIMM

金融危机之前，双边衍生品的初始保证金在交易商之间很少见。交易商确实以独立金额的形式向对冲基金收取初始保证金，但将其与自有资产混同持有，雷曼兄弟的倒闭暴露了这一做法的问题。第 2.11 节所述的危机后改革把标准化产品推入集中清算；对仍留在双边市场的部分，监管者施加了非集中清算保证金规则（UMR），按交易对手规模分阶段实施，如今已广泛适用。

UMR 要求受规则覆盖的机构之间的非集中清算交易缴纳变动保证金；双方所在集团的非集中清算衍生品名义本金都超过 80 亿欧元（美国为 80 亿美元，按规定的观察期取平均）时，还须缴纳初始保证金。即便如此，双方仍可针对每个交易对手集团约定最高 5,000 万欧元的门槛，只缴纳超出部分，交由隔离的第三方托管人保管。用意是不让留在双边市场成为规避缴纳抵押品的途径。初始保证金要求最先适用于最大的交易商；在 2022 年 9 月的最后一个阶段，名义本金超过门槛的资产管理人和养老基金等投资机构也被纳入。有些基金刻意把非集中清算名义本金控制在门槛以下，以免缴纳初始保证金。

IM 的计算。 机构可以使用模型（某些监管机构要求事先批准）或标准化表格。几乎所有机构都使用模型，因为表格过于严苛；而且几乎所有机构使用同一个模型：行业标准方法 **ISDA SIMM**。行业有意统一采用同一个模型，原因见第 8.8 节。使用 SIMM 也并非无须审批：在欧盟，2024 年修订后的《欧洲市场基础设施监管条例》引入了初始保证金模型的监管审批，从规模最大的集团开始实施，并赋予欧洲银行管理局在验证 SIMM 这类全行业通用模型方面的核心职能。

SIMM 从敏感性而非模拟出发。各风险因子的敏感性乘以规定的风险权重，加权敏感性再按规定的相关系数汇总。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 8.4　简化的 SIMM 计算

某组合在两个期限段上有利率敏感性（期限段即 SIMM 对利率敏感性归组所用的期限区间）：

期限段	每基点敏感性	风险权重（bp）	加权敏感性
2 年	80,000 美元	60	480 万美元
10 年	120,000 美元	50	600 万美元

规定两段之间的相关系数 $\rho = 0.7$，则保证金为

$$\text{IM} = \sqrt{480^2 + 600^2 + 2 \times 0.7 \times 480 \times 600} = \sqrt{993{,}600} \approx 997 \text{ 万美元}$$

不妨与两端的数值比较。若相关系数为零，两段的加权敏感性合成 $\sqrt{480^2 + 600^2} \approx 768$ 万美元。加权敏感性简单相加为 1,080 万美元，即完全不承认分散化时的要求。

此处的分散化效益不大，只比未分散之和低 8%，因为利率各期限段高度相关。相关性越低，这一效益越大，例如利率与外汇之间；SIMM 把二者视为同一产品类别内的不同风险类别。在四个产品类别（利率与外汇、信用、股票、大宗商品）之间，SIMM 则完全不承认分散化，各类别的保证金直接相加。净额结算同样止于交易关系的边界，因为每个交易对手只就自己的组合计算保证金。因此机构倾向于把交易集中在较少的交易对手处：把可相互抵消的账簿分散到两家交易商，意味着要缴纳两次 IM，而且每个组合的分散程度都低于整体。

集中清算与双边的对比

由于 IM 由模型计算，同一笔交易放在何处，所需金额会相差很大。有两个因素起作用。

保证金风险期（假定将违约组合平仓所需的时间）对已清算交易通常为 5 天，对双边交易为 10 天，理由是 CCP 有演练过的拍卖流程而双边对手没有。由于保证金大致按持有期的平方根缩放，仅此一项就使双边 IM 大约是集中清算时的 $\sqrt{10/5} = 1.41$ 倍。

净额结算进一步拉大了差距。在 CCP，会员的交易跨其所有交易对手净额结算；在双边关系中，只能在各自关系内部进行净额结算。例 8.5 对这两个因素分别作数值说明。

例 8.5　同一笔交易，清算与双边

某基金做一笔互换交易，其 5 日 99% 风险（即 5 天内只有 1% 的概率被超过的损失）为 1,200 万美元。

集中清算。 IM 为 1,200 万美元，一次性缴至 CCP。另一边的交易商同样面对 CCP，但它这一端与其庞大清算账簿中的其他头寸相互抵消，几乎不增加它的 IM，所以这笔交易的成本就是基金的 1,200 万美元。

双边。 保证金风险期为 10 天，把它提高到约 $1{,}200\sqrt{2} \approx 1{,}700$ 万美元。在 UMR 下双方都要缴纳，全额且隔离。这一交易关系的 5,000 万欧元门槛已被其他交易用尽，因此双方各自全额缴纳 1,700 万美元，针对同一经济风险共有 3,400 万美元被占用。

双边情形下被占用的抵押品因而接近集中清算时的三倍。若交易商的清算账簿无法抵消这一端，比较就变成 2,400 万美元对 3,400 万美元，差距只剩保证金风险期带来的 1.41 倍。再加上例 8.4 的分散化因素，即基金的其他交易在 CCP 可以净额结算、跨独立双边关系则不能，差距进一步扩大。

规则的设计就是要使清算比不清算更便宜。其推论是，真正定制、无法清算的对冲如今承担的抵押品成本可能超过定制本身的价值，某些本可降低机构风险的对冲因此已不值得做。

有些机构则完全不受强制集中清算要求约束。欧洲的养老金计划曾获豁免，因为清算会迫使它们为变动保证金持有现金。欧盟的豁免于 2023 年 6 月到期；英国则在 2025 年把自己的豁免改为永久，因此英国的养老金计划仍可让互换留在双边市场。

UMR 更广泛的后果是，初始保证金已在全系统形成对高质量资产庞大而持久的需求，这些资产被锁定在托管人处，任何一方都不得使用（图 8.1）。第 8.11 节讨论这一需求。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

8.5 CSA 中的期权性

第 7.9 节顺带提到，允许多种抵押品币种的 CSA 给予缴纳方一个期权。这一点值得专门讨论，因为它是一个必须估值、必须对冲的真实头寸。

假设某 CSA 允许缴纳美元、欧元或英镑现金，各按本币隔夜利率计息。缴纳方选择缴纳哪一种，并且可以切换。它会缴纳融资成本最低的那种；而由于各币种的隔夜利率与第 7.9 节的交叉货币基差都在变动，最便宜的币种会随时间改变。

由于抵押品利率决定贴现曲线，这就是一个以贴现曲线本身为标的的期权。它所需的方法来自两处：它是一个以若干利率中的最优者为标的的期权，属第 34.10 节处理的那一类；而把外币隔夜利率与本币隔夜利率放在一起比较，又需要第 30.1 节与第 30.6 节的测度变换。单靠其中任何一种都不够，这也是这一头寸常常无人定价的原因之一。例 8.6 给出其规模的初步估计。

例 8.6　抵押品选择权的价值

某交易商在一份允许缴纳美元、欧元或英镑的 CSA 下，就一个组合欠对方 10 亿美元，因此交易商是缴纳方。美元抵押品按 SOFR 计息。若改缴欧元，交易商须通过互换把美元换成欧元：借出美元、收取 SOFR，借入欧元、支付 €STR 加基差 b（报价惯例见例 7.11），缴纳的欧元则按 €STR 计息。以美元计，其净收益率为

$$\text{SOFR} - (€STR + b) + €STR = \text{SOFR} - b$$

欧元隔夜利率相互抵消，因此某一币种抵押品相对美元抵押品的收益率，就是该币种对美元的基差取相反符号。若欧元基差为 −15 个基点、英镑基差为 −10 个基点，则欧元抵押品相当于按 SOFR 加 15 个基点计息，英镑为 SOFR 加 10 个基点，美元为 SOFR 本身。交易商于是缴纳融资成本最低的欧元。以经基差折算成美元的欧元抵押品利率贴现，而不是以 SOFR 贴现，有效贴现率提高 15 个基点。

取组合年金因子为 8，即第 7.3 节的年金因子：组合存续期内每年 1 单位的现值。改缴欧元而非美元，使交易商的负债减少约

$$10 \text{ 亿美元} \times 0.0015 \times 8 = 1{,}200 \text{ 万美元}$$

使用年金因子，即假定抵押品余额在存续期内始终为 10 亿美元；互换账簿会逐步摊还，故此估计偏高。

这只是初步近似：它为当前最便宜的币种定价，而没有为随相对利率变动而切换的期权定价，后者价值更高。正确估值需要对各隔夜利率与交叉货币基差的联合动态建模，这是一个真正的多币种期限结构问题。忽略这一点、仅按本币曲线贴现的交易商，会对多币种 CSA 下的交易普遍定错价。两家机构在同一 CSA 下对同一笔交易报价，仅因这一处理不同就可能相差数百万美元。

只要 CSA 提供选择，类似的期权性就会出现：在债券与现金之间选择、在不同期限之间选择，或替换已缴抵押品的权利。每种情形下缴纳方都会缴纳最便宜的那种，接收方定价时也应以此为假设。这种期权性如今还剩多少，取决于协议签订的年代。2013 年的 ISDA 标准 CSA 正是为消除它而设计的；非集中清算保证金规则实施以来签订的变动保证金 CSA，大多只接受现金，且币种往往不多，因此这一期权如今主要存在于存量 CSA 中。

8.6 抵押品转换

第 8.2 与 8.4 节的保证金要求合起来，为某一类机构制造了一个问题。已清算交易的变动保证金，以及越来越多双边交易的变动保证金，必须以现金缴纳。但持有最大规模衍生品对冲的机构，即养老基金、保险公司和资产管理人，几乎不持有现金。它们持有债券，因为持有现金有违它们的投资目的。保证金被追缴时，它们有资产，但形式不对。

抵押品转换就是把债券变成现金的业务：基金把债券做回购，取得现金用于缴纳保证金，一面支付回购利率，一面继续获得债券的收益率。图 8.2 展示了这笔交易：基金由此背上一笔原本

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

没有的融资，还要不断展期。保险公司还借助证券借贷达到同一目的：把清算所不接受的公司债或股票借出，换入政府债券或现金，即抵押品升级交易。

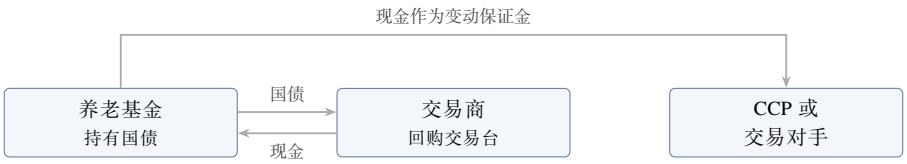


图 8.2: 基金以债券回购换取现金以满足保证金追缴。

例 8.7　转换的成本

某养老基金须缴纳 5 亿英镑现金变动保证金。它持有国债，以之做回购，折扣率 2%。利率取示意值：回购利率 4.25%，现金缴出后按 SONIA 计息，为 4.00%（双边交易为 CSA 约定的利率，清算所则为价格调整利息）。

要筹得 5 亿英镑，它必须交付

$$\frac{5}{0.98} = 5.102 \text{ 亿英镑的国债}$$

无论国债是否拿去做回购，基金都照样获得它的收益率，因此国债收益率不进入成本。基金为所借现金支付回购利率，同一笔现金作为保证金缴出后又收取 SONIA，净拖累 25 个基点，即

$$5 \text{ 亿英镑} \times 0.0025 = 125 \text{ 万英镑/年}$$

折扣率不增加持续成本，因为多交的 1,020 万英镑国债本来就归基金所有；但这部分国债被占用，不能再拿去别处筹现金。

有两个特征使这种安排不只昂贵，而且脆弱。折扣率意味着基金需要比所筹现金更多的资产，而折扣率会在压力下上调，正如例 8.3 所示：若下次续作回购时折扣率提高到 8%，同样的 5 亿英镑需要 5/0.92 = 5.435 亿英镑国债，多出 3,330 万英镑。而且转换取决于交易商是否愿意续作这笔回购。在第 1.12 节的杠杆率约束下，这项服务要占用资产负债表，交易商会在资产负债表紧张时收缩它，而这恰恰是基金最需要它的时候。

因此抵押品转换把基金已经对冲掉的市场风险，变成了对回购市场持续运转的依赖。这是另一种风险，并不比原来的小。

8.7　再抵押、隔离与违约时的处置

第 8.1 节区分了所有权转移与担保权益。当抵押品的接收方倒闭时，这一区别才显出实际后果。**再抵押**是对所收抵押品的再使用。收到债券作为变动保证金的交易商，可以把它转缴以履行自身义务，同一份证券可以支撑一条链上的若干笔交易。两种法律形式都允许再抵押：所有权转移下可直接再抵押，纽约法下的担保权益则凭借第 8.1 节所述的使用权再抵押。这样做效率较高：体系以更少的抵押品就能支撑同样的交易量。它同时也是脆弱的，因为对同一份证券的一连串权利主张在某一环断裂时会无序地瓦解，而原始缴纳方可能发现自己的财产已流落到无从追索之处。

保护措施因保证金类型而大不相同，这种差别正是由图 8.1 的安排造成的：

- *变动保证金*直接转移所有权，或在纽约法 CSA 下由接收方凭使用权持有，并可以再使用。无论哪种情形，缴纳方都已失去对它的控制：若接收方倒闭，缴纳方对返还等值资产的请求只是无担保债权，与其他债权人同一顺位。
- *初始保证金*在 UMR 下必须由第三方托管人持有，且*不得*再抵押。缴纳方仍是所有人；若接收方倒闭，IM 予以返还，不列入破产财产。

这种不对称是刻意为之，也是付出高昂代价换来的教训。2008 年和 2011 年，倒闭中介机构

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（雷曼兄弟与明富环球）手中的客户资产事后证明远比客户设想的难以收回；在若干案例中，资产曾以客户既不知情、也无从察觉的方式被再使用。初始保证金的隔离要求之所以存在，是因为替代方案已经受过检验，并且失败了。

抵押品中的错向风险。 另一种危险是接受价值恰在交易对手违约时下跌的抵押品。接受交易对手自身证券这一极端情形一望而知，也为规则禁止，但较弱的版本容易被忽略：以某银行所在国的政府债券抵押对该银行的风险暴露，或以能源类证券抵押对能源交易机构的风险暴露。每种情形下，抵押品与风险暴露取决于同一因素，保护因而恰在最需要时化为乌有。第 27 章全面讨论错向风险。

8.8 争议与对账

保证金追缴是依据一方对组合的估值提出的付款要求。另一方有自己的估值，差异可能出在流动性差的交易如何估值、组合包含哪些交易、第 7.4 节的贴现曲线，乃至 CSA 条款本身。

因此争议是常规而非例外，处理争议的程序也是安排的一部分。细小的差额根本不会形成追缴，因为低于 CSA 的最小转让金额（第 8.1 节）就不划转任何抵押品。非集中清算保证金规则把最小转让金额的上限定为初始保证金与变动保证金合计 50 万欧元（美国为 50 万美元），小到只滤掉微不足道的差额。超过这一金额时，无争议的部分先行划转，差额另行核查；CSA 同时规定了解决程序：重新计算，仍不能解决的则向参考交易商询价。机构还须按监管规定的频率对账（最大的账簿是每日），以便在差异变得重大之前发现它；金额足够大、悬而未决足够久的争议还必须向监管机构报告。有三点使争议不只是一个操作细节。

第一，争议是一个融资事件。若一家机构追缴 8,000 万美元而在争议解决前只收到 5,000 万美元，那么在分歧持续期间它就短缺 3,000 万美元，并且必须为这个缺口融资。

第二，争议恰恰在最危险的时候集中出现。流动性差的头寸在市场失序时最难估值，而双方都有按对自己有利的方向估值的动机。如果一家机构要靠收进的抵押品去应付别人对它的追缴，它就搭起了一条链条：最薄弱的一环是估值分歧，而这一环恰恰在人人意见相左的时刻承受压力。

第三，也是最不易察觉的一点：争议在解决之后很久仍然昂贵。若某个**净额结算组合**（与同一交易对手之间、由一份可执行的净额结算协议所覆盖的全部交易）反复出现持续时间超过保证金风险期的争议，交易商在计算交易对手资本时，须在其后两个季度内把该期间*加倍*。这项计算中的潜在未来风险暴露（未来风险暴露可能达到的高分位数，第 9.1 节给出定义）附加项，经由第 27.3 节的到期因子随该期间的平方根变化，与第 8.4 节的保证金相同。因此即便对估值正确的一方而言，争议也有代价；例 8.8 计算融资成本，并比较这两项成本。

例 8.8　争议的成本，以及它何时发生

某交易商向交易对手追缴 8,000 万美元变动保证金。对手接受其中 5,000 万美元并予支付，其余部分提出争议。这 3,000 万美元的缺口在双方对账前悬置了 12 天，交易商按 5.0% 为其融资：

$$3{,}000\text{ 万美元} \times 0.050 \times \frac{12}{360} = 50{,}000\text{ 美元}$$

这是看得见的成本，而且微不足道。可能更大的代价在资本上：若这是两个季度内该净额结算组合第三次出现持续时间超过保证金风险期的争议，交易商在计算交易对手资本时须在其后两个季度内把该期间加倍，从而提高为该净额结算组合持有的资本，而且无论交易商的估值是否正确都要承担（第 27.3 节说明这一规则如何运作）。

结论不是机构应当在争议中让步，而是估值分歧的成本大部分并不在争议金额本身，因此真正划算的投入是避免分歧：对账过的组合、达成一致的曲线，以及一个共同的保证金模型。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

争议的成本也解释了行业为什么统一采用 SIMM，否则这一选择看上去不过是官僚式的整齐划一。初始保证金由模型决定，而两个交易对手若各自使用自有模型，就会在每一次追缴上对金额产生分歧，不是偶尔，而是始终，且分歧幅度远大于估值本身的差异。统一模型并不会让任何一方的风险估计更准确，它只是让两个估计相同，而正是这一点把初始保证金从持续不断的争议变成例行的操作性划转。SIMM 不妨理解为一套避免争议的基础设施，只是顺带也度量风险。

8.9　保证金追缴作为流动性风险

以上各节说明抵押品如何运作。本节阐述本章的核心命题，说明这些机制为何重要。

对冲与被对冲物按不同的时间表产生现金。对冲逐日盯市、每日结算。被对冲物则不然，无论是将在数年内交付的实物产出、将在数十年内支付的养老金负债，还是持有至到期的债券。对冲亏损时，损失是今天的现金流出，而被对冲物上对应的收益通常带不来任何现金。这种不对称在盯市框架中看不见，因为它把两者相抵，报出的数字约等于零。问题恰在于此。

例 8.9　一次正确对冲的流动性成本

某电力生产商预期未来 3 年发电 10 太瓦时，以每兆瓦时 80 欧元远期卖出加以对冲。其收入被锁定为

$$10{,}000{,}000 \text{ 兆瓦时} \times 80 \text{ 欧元/兆瓦时} = 8 \text{ 亿欧元}$$

价格随后升至每兆瓦时 250 欧元。该生产商的远期空头头寸亏损

$$10{,}000{,}000 \text{ 兆瓦时} \times (250 - 80) \text{ 欧元/兆瓦时} = 17 \text{ 亿欧元}$$

而由于该头寸每日结算保证金，它必须现在就以现金支付这 17 亿欧元。

与之相抵的，是它未来所发电力的价值恰好上升了 17 亿欧元。但那些电力尚不存在：它们要在今后 3 年内生产、出售，现金也要到那时才到账。

该企业的处境比不对冲时更好：它在一个同样可能跌到 30 欧元的市场中锁定了 8 亿欧元收入。但它很可能付不出当天到期应付的钱：缺乏流动性，却并未资不抵债。

把例 8.9 的两侧按时间排开，二者相加约为零：今天流出 17 亿欧元，此后 3 年每年流入约 5.67 亿欧元。图 8.3 画出了累计现金：净头寸一开始短缺 17 亿欧元，直到最后一批电力售出才回到零。困难全在时点错配。直到企业倒闭的那一刻，这笔对冲在经济上都是合理的。偿付能力与流动性是不同的问题，而衍生品抵押品正是最可靠地把二者分开的机制。

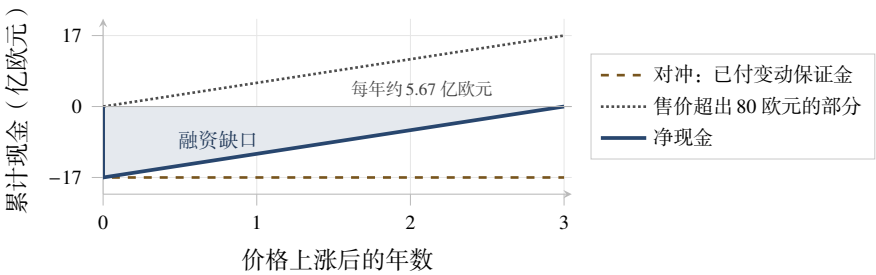


图 8.3: 例 8.9 的累计现金（示意：均匀售电，价格维持 250 欧元，不贴现）。

2022 年若干欧洲国家政府向能源企业提供紧急信贷额度，原因在此：陷入困境的是那些已把产出远期卖出的公用事业，它们遇到的正是例 8.9 的问题，只是规模放大到了全国，而没有对冲的企业完全不面临保证金追缴，并在涨价中获得意外之财。欧盟在 2022 年底的监管应对，是放宽

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其清算所可接受的抵押品范围：作为临时措施，直接参与清算的非金融企业可以缴纳没有抵押品支持的银行保函，金融类与非金融类会员都可以缴纳政府担保。2024 年修订的《欧洲市场基础设施监管条例》把这项放宽改为永久措施，并扩展到通过会员间接参与清算的非金融企业。第 40.12 节讲述这一事件，并说明它揭示了什么：这个体系能正确为风险定价，却完全不为流动性定价。

案例 8.1　负债驱动投资，2022 年

英国养老基金面临结构性问题：负债长达五十年，而市场没有足够的长期国债与之匹配。标准解法即负债驱动投资，用国债回购与利率互换等杠杆手段，以较小资产池取得所需久期。

杠杆是有抵押的，而抵押品是国债。2022 年 9 月的财政公告推高国债收益率时，基金的互换与回购头寸转为不利，抵押品被追缴。为满足追缴，它们卖出国债。卖出国债推高收益率。更高的收益率又产生更多追缴。

这个循环不是恐慌，其机制是结构性的。被迫抛售压低的，正是被质押为抵押品的资产价格，因此追缴的抵押品越多，剩余抵押品就越不值钱。

英格兰银行以临时购买国债的方式介入，明确目的是打断循环而非设定某个收益率水平。随后的监管应对设定了抵押品缓冲：英格兰银行金融政策委员会（2023 年 3 月）与英国养老金监管局（2023 年 4 月）要求基金能够承受国债收益率上升约 250 个基点，这规定了为杠杆所持有的抵押品数量，从而间接限制了杠杆。其着眼点是流动性而非偿付能力。2025 年 1 月，英格兰银行开设了一项或有回购便利，由其酌情启动，可以国债为抵押，向符合条件的保险公司、确定给付型养老金计划和负债驱动投资基金提供现金。

8.10　保证金流动性的度量与管理

最直接的办法是持有足够现金。困难在于不知道多少才够，因为所需数额取决于一次尚未发生的市场变动。因此机构要做**保证金流动性压力测试**，它与通常的市场风险度量有三点不同。

度量总流出，而非净损失。 风险价值（VaR）框架报告组合价值的净变化。这里要看的是必须从机构流出的现金，它完全不计对应的盈利，因为那笔盈利并不产生现金。

为初始保证金的反应建模，而不只是变动保证金。 一次大幅变动产生等于损失的 VM 追缴，并且因波动率上升而提高 IM 要求，即第 2.9 节的顺周期性：在清算所几天之内就会提高，在双边交易中则要等到下一次重新校准。在清算所，两者同时到来。

假定转换渠道收窄。 假定回购渠道照常可用的压力测试（例 8.7），等于假定问题不存在。

例 8.10　确定流动性缓冲的规模

某基金的互换组合名义本金 20 亿美元，DV01 为 160 万美元，即利率每变 1 个基点，价值变动 160 万美元。

它对一周内 100 个基点的不利变动做压力测试，这很严峻，却完全在 2022 年的观察范围内：

$$\text{VM 流出} = 100 \times 160 \text{ 万} = 1.6 \text{ 亿美元}$$

波动率随变动上升，初始保证金模型作出反应。该组合是集中清算的，清算所的保证金模型几天之内就会对一周的剧烈波动作出反应；SIMM 则只定期重新校准。若清算所对这一账簿收取的初始保证金上升 50%，从 6,000 万美元升至 9,000 万美元，就要再追缴 3,000 万美元。

总需求是数日内 1.9 亿美元现金，而组合的价值在计入被对冲物之后可能毫无变化。若基金持有 1 亿美元现金、其余靠债券回购筹措，它应当问：那一刻会面对怎样的折扣率，以及交易商是否还愿意为它做回购。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

工具。 机构的办法是持有现金缓冲、事先安排承诺性回购或信贷额度、尽可能接受允许非现金抵押品的CSA，并限制杠杆，使可能的追缴不超出承受范围。每种工具都要持续付出成本，以防范一个未必到来的事件。这一取舍与第 2.9 节在CCP 保证金模型上所指出的相同，这里同样没有两全之策。确定这些工具的规模需要预见追缴，因此巴塞尔委员会、CPMI 与 IOSCO 在 2025 年 1 月发布的最终报告，要求清算所向会员提供保证金模拟器，显示压力情景下的保证金要求，并披露一项标准化指标，说明其初始保证金对市场波动的响应程度。

为什么问题比各家机构自己的数字所显示的更严重

有三个效应使总体情况比例 8.10 这类单家机构的计算加总起来更糟。

*追缴是相关的。*一次大幅变动会在同一时刻向所有同向持仓者追缴保证金。各家机构的压力测试可能各自充分，体系对现金的总需求却超过可筹措的量。价格变动由此转化为流动性事件。

*现金供给恰在需求上升时收缩。*回购能力取决于交易商资产负债表（例 8.7），供求同时反向变动。

*为筹现金而抛售，会进一步推动引发追缴的价格。*当被卖出的资产正是决定风险暴露的资产时（如以国债为抵押的基金抛售国债），循环便自我闭合，正如案例 8.1 的 2022 年养老金事件所示。

单家机构可以估计第二项，以及它自己在第三项中所占的份额，例 8.11 就是这样做的；第一项和第三项的其余部分，则取决于其他人在做什么。

例 8.11　把循环算出来

某养老基金持有 12 亿英镑、久期 12 的国债，并以 30 亿英镑名义本金的 20 年期收固定互换弥合久期缺口。利率为 4% 时，20 年期年金因子为 13.590，故互换 DV01 为

$$30\text{ 亿英镑} \times 13.590 \times 0.0001 = 407.7\text{ 万英镑/基点}$$

利率上行 100 个基点。按资金充足率（资产除以负债，养老基金据以管理的指标）看，这家养老基金没有问题：负债降幅超过资产，这正是对冲的用意。按现金看，假定这些互换是集中清算的，因而初始保证金随波动率上升（若互换以双边方式只交换变动保证金，则只有第一行）：

互换上的变动保证金	4.077 亿英镑
波动率翻倍导致的初始保证金增加	1.200 亿英镑
数日内须缴的现金	**5.277 亿英镑**

同一瞬间，国债池下跌 12% 至 10.56 亿英镑，而它的回购折扣率由 2% 提高至 8%：

	之前（英镑）	之后（英镑）
国债池	12.00 亿	10.56 亿
可据以筹得的现金	11.76 亿	9.72 亿

在把需求从零抬到 5.277 亿英镑的同一次变动里，融资能力下降了 17.4%。该需求已占剩余能力的 54.3%。这两个数字都不会出现在按净损失做的压力测试里，后者报出的大约是零。

而循环还没有开始。在 8% 折扣率下筹得 5.277 亿英镑会占用 5.736 亿英镑的国债，而在这样的日子里，回购未必做得成。假设基金改为卖出 5.277 亿英镑国债，且这样规模的抛售把 20 年期收益率再推高 15 个基点，相对于实际观察到的幅度，这算温和。那就是又一笔 6,120 万英镑的变动保证金，须再卖出 6,120 万英镑国债来满足，又把收益率推高 1.74 个基点，如此往复；后续各轮造成的国债池进一步缩水忽略不计：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

轮次	收益率变动	追加 VM（英镑）
1	15.00 bp	6,120 万
2	1.74 bp	710 万
3	0.20 bp	80 万

该级数收敛于 5.969 亿英镑，把这家机构自身的需求放大了 13.1%，而它之所以收敛，只是因为一家基金抛售的价格冲击有限。该级数在足够多的基金同时抛售时发散。这是系统层面的性质，而非风险管理的失败：同一个计算由各基金分别去做，对每一家都没错，合在一起却错了。

单家机构的压力测试无论多么保守，都反映不出这些，所以监管应对（包括金融稳定理事会关于保证金追缴准备的工作）走的是金融稳定渠道，而不是对单家机构提出要求。

无人行为不端。 2022 年的能源与养老金事件中，公用事业按教科书对冲，养老基金按受托要求匹配负债，清算所按模型与监管要求提高保证金。每个参与者都做了该做的事，合起来却酿成一场流动性危机。把这类失败归咎于不审慎的分析，预见不到下一次危机。

8.11 体系中的抵押品够吗？

强制集中清算要求、非集中清算保证金规则与更高的折扣率，各自都增加了为衍生品风险暴露占用的高质量资产。供给是否充足？

悲观的论证很直接。初始保证金被隔离且不能再使用（第 8.2 节），因此每一美元 IM 都是在交易存续期内被撤出生产性用途的政府债券或现金。银行监管同时提高了对同一批资产作为流动性缓冲的需求。此外，持有债券的机构靠抵押品转换满足现金追缴，而这种转换依赖交易商的资产负债表，监管已使后者变得昂贵。

乐观的论证同样直接。同一时期未偿政府债务大幅增长，因此合格抵押品的供给与需求一同扩大。净额结算与压缩（在众多参与者之间一次性撤销相互抵消的交易）显著降低了总风险暴露。而危机前大额风险暴露不设抵押的做法，事实证明更糟。

约束性因素不是总量，而是*分布与时点*。2022 年的事件并非源于缺少合格资产，而是因为特定机构在特定日子需要现金，却无法足够快、足够便宜地把手中资产变现。体系可以在总量上持有充裕的抵押品，却在转换时失灵，所以第 8.10 节的压力测试聚焦于渠道而非总量。

8.12 这对估值意味着什么

抵押品以三种不同方式改变衍生品的价值，后续各章分别展开。

*贴现曲线*由 CSA 的抵押品利率决定，如第 7.4 节所确立；在 CSA 允许选择时，还由第 8.5 节的最便宜可交割抵押品期权决定。

抵押品不能完全覆盖风险暴露时，*融资*问题随之出现。单向 CSA、无抵押交易，或设有较大起点金额的 CSA，都使交易商以自有资源为风险暴露融资。第 9 章把它定价为融资估值调整（FVA）。

*初始保证金*本身必须在交易存续期内融资，其成本任何贴现惯例都反映不出来。第 9 章把它定价为 MVA，例 8.2 给出了它的量级。

因此“互换的价值”一说并不完整：它取决于谁持有、在什么 CSA 之下、如何融资（见第 9 章）。这三者没有覆盖的，正是本章开头的命题。它们定价的都是抵押品的成本：按一条曲线而不是另一条曲线贴现值多少、为一笔无抵押风险暴露融资值多少、把初始保证金占用十年值多少。没有一项定价的是被追缴当天无法缴纳抵押品的风险。例 8.9 中的生产商就一笔完全按预期运作的对

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

冲欠下 17 亿欧元现金；任何估值调整都显示不出问题，因为在估值意义上本就没有问题。这种敞口是流动性风险，由第 8.10 节的压力测试度量，而不是由对价格的调整来度量。抵押品改变了衍生品的价值，也改变了什么因素会拖垮机构，两者并不是同一份清单。

8.13　中国的抵押品与保证金实践

以上机制在中国同样适用，但制度基础与发展阶段有实质差异。

文件基础

境内银行间市场的衍生品交易适用中国银行间市场交易商协会的主协议体系，而非 ISDA 主协议；与之配套的是**履约保障品**相关文件，其功能相当于本章所述的 CSA。两套文本在合格抵押品范围、估值与争议机制，以及违约处置条款上并不完全相同，跨境机构常须同时处理两套安排。

第 1 章介绍过的《期货和衍生品法》在此同样关键：它把终止净额结算的可执行性写入法律，而这正是抵押品按净风险暴露而非总风险暴露运作的前提。此前，境内双边衍生品抵押安排在破产程序中的效力并不确定，履约保障品实践因而发展较慢。

与国际规则的对照

非集中清算保证金要求。 国家金融监督管理总局 2024 年 12 月发布《金融机构非集中清算衍生品交易保证金管理办法》，2026 年 1 月 1 日起施行，方向与第 8.4 节的 UMR 一致。它适用于该局监管的银行、保险机构与金融控股公司；变动保证金要求自 2026 年 9 月 1 日起适用于新交易，初始保证金分三个阶段推行。

合格抵押品范围较窄。 境内合格抵押品以人民币现金和利率债为主，公司信用债与股票的接受度有限。在压力时期，这既是优点也是缺点：抵押品质量高，但可供转换的资产池更窄。

集中清算。 标准化人民币利率互换自 2014 年起在上海清算所集中清算，其保证金与违约处置结构与第 2.3 节和第 2.8 节所述相近。

转换渠道的差异

第 8.6 节的抵押品转换在中国通过银行间质押式回购完成，市场深度充足，但参与者结构与折扣率安排不同于欧美，交易所与银行间市场相互分割，境内长期负债机构（保险公司、养老基金）用衍生品对冲久期的规模也远小于英美。例 8.12 演算一笔境内追缴。

例 8.12　境内的一次追缴与转换

某保险资管须缴纳 5 亿元现金变动保证金，持有利率债 8 亿元、信用债 12 亿元，只有利率债可作抵押品。

*用利率债筹措。*按 3% 的折扣率做质押式回购，筹得 5 亿元需质押 $5/(1-0.03) = 5.155$ 亿元利率债，占其利率债持仓的 64.4%。资产 20 亿元，可动用的只有 8 亿元。约束不在资产总量，而在合格抵押品范围。

*若只能动用信用债。*折扣率按 15% 计，同样的 5 亿元需要质押 $5/(1-0.15) = 5.882$ 亿元，比利率债多出 7,277 万元，而且愿意接受的交易对手更少、在压力时期收缩得更快。

*与例 8.7 的对照。*境内的算法与那家英国养老基金相同：利率债无论是否质押，收益率照收，成本是回购利率高出现金保证金所得利息的部分。假设 7 天质押式回购利率为 1.5%、现金保证金按 1.0% 计息（均为示意；保证金如何计息取决于协议或清算所规则），利差为 50 个基点，按 5 亿元计每年约 250 万元。

两地这笔成本平时都不大。英国的压力来自折扣率上调与回购能否续作；境内更紧的约束是合格抵押品范围，以及压力时期能否做成回购。只按平时回购利差做压力测试，在境内会低估问题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

负债驱动投资式循环尚未出现，不等于机制不适用：随着长期资金更多用利率衍生品，第 8.9 节的时间错配会同样出现，承诺性回购额度、非现金抵押品安排等缓解工具应提前就位。

小结

信用支持附件规定可缴纳哪些抵押品、按何种折扣率、超过何种起点金额，以及抵押品获得的利率。这些条款并非行政性细节：抵押品利率决定贴现曲线，单向 CSA 是一项融资承诺，而允许选择抵押品币种，则使缴纳方持有一个以贴现曲线本身为标的的期权。

变动保证金结清已经发生的损失，轧差流转、可以再使用，除损失本身之外不给缴纳方带来成本。初始保证金覆盖可能的未来变动，由双方全额缴纳，隔离托管且不得再使用，这样它在持有方倒闭时依然完好无损；它还须在交易存续期内融资，因此是一项持续的成本。双边交易占用的抵押品可能远多于清算交易，这是有意为之，也使真正定制的对冲持有成本高昂。

折扣率在压力下提高，机构必须从本身已经缩水的资产池中拿出更多资产，去覆盖已经扩大的风险暴露。这是保证金模型的顺周期性经由第二条渠道发挥作用。争议本身就是融资事件：发出追缴的一方要为有争议的金额融资，直到争议解决，而市场失序时争议还会增多。持有债券而非现金的机构要依赖回购市场完成转换，而回购市场恰在同一轮压力中收窄。

本章的核心命题是：对冲与被对冲物按不同的时间表产生现金。把产量远期卖出的生产商，今天就要以现金缴纳保证金，对应的收入却要日后才到账，因此它可能因对冲而处境更好，却仍然付不出钱。正因如此，2022 年欧洲各国政府才向能源企业提供贷款；这也解释了为什么英国养老金事件是抵押品循环，而非偿付能力问题。

应对之道是以现金流出总额而非净损失做压力测试，并假定回购渠道收窄。即便如此，问题仍会被低估，因为各机构的追缴相互关联，为筹措现金而抛售又会推动引发追缴的价格。2022 年的能源与养老金事件中没有任何参与者行为不审慎，却仍酿成了一场流动性危机。体系中的抵押品总量是够的，出问题的是在被追缴的当天把它变成现金。第 9 章的各项估值调整定价的是抵押品的成本，而不是无法按时缴纳抵押品的风险。

延伸阅读

Gregory 的 *The xVA Challenge* 是抵押品、保证金及其所带来的融资问题的标准从业者参考书。ISDA SIMM 方法文件是现行有效的初始保证金规范，且更新频繁，应以现行版本为准。关于保证金的顺周期性，巴塞尔银行监管委员会与 CPMI–IOSCO 的 *Review of Margining Practices*（2022）是官方记录。2025 年 1 月的两份最终报告给出了随之而来的政策：同样三家机构针对清算所的 *Transparency and Responsiveness of Initial Margin in Centrally Cleared Markets: Review and Policy Proposals*，以及巴塞尔委员会与 IOSCO 针对双边交易的 *Streamlining Variation Margin Processes and Initial Margin Responsiveness of Margin Models in Non-centrally Cleared Markets*。金融稳定理事会的 *Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls*（2024）是监管层面的回应。关于 2022 年的负债驱动投资与国债市场运行，可从英格兰银行 2022 年 12 月的 *Financial Stability Report* 入手。境内的对应制度依据是中国银行间市场交易商协会的主协议及履约保障品文件、上海清算所的业务规则。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

8.1 说明单向与双向 CSA 的区别、为什么单向 CSA 会使一笔看似按中间价成交的交易对交易商而言变成亏损，以及为什么抵押品所支付的利率是文件中经济上最重要的条款。

8.2 某基金缴纳 4,000 万美元变动保证金与 2,500 万美元初始保证金，其融资成本比已缴保证金所得回报高 60 个基点。给出两者的年度经济成本，并从覆盖对象、方向与可否再使用三方面说明它们为何不同。

8.3 说明为什么初始保证金由双方全额缴至第三方托管人，而不是在双方之间轧差。

8.4 某组合在风险权重 55 bp 的期限段上每基点敏感性为 50,000 美元，在风险权重 45 bp 的期限段上为 90,000 美元，规定相关系数为 0.6。计算初始保证金，与未分散之和比较，并说明该结果为何促使机构把交易集中于一个交易对手。

8.5 说明为什么允许多种抵押品币种的 CSA 给予缴纳方一个期权，以及为什么该期权是以贴现曲线为标的的期权。

8.6 某养老基金须缴纳 3 亿英镑现金保证金，现金缴出后按 SONIA 计息，为 4.0%。它持有收益率 3.8% 的债券，可按 4.3% 回购，折扣率 3%。它须交付多少债券，转换的年度成本是多少？

8.7 某航空公司预计在今后 2 年内均匀购入 5 亿加仑航空煤油，并以支付每加仑 2.80 美元固定价格的互换加以对冲，互换每日结算保证金。航空煤油价格随后跌至每加仑 2.10 美元。计算该航空公司须支付的变动保证金与其燃油支出的相应节省，并说明各自何时变成现金。说明为什么该航空公司可以在价格风险上被完美对冲却仍然倒闭。

8.8 某基金须以折扣率 5% 的债券覆盖 2.5 亿美元风险暴露，须交付多少抵押品？折扣率提高到 12% 时重算，并说明同时发生的另外两件事为何使处境比该比较所显示的更糟。现在假设这 2.5 亿美元是非集中清算保证金规则下的初始保证金，基金以剩余期限五年以上、以欧元计价的政府债券缴纳，而交易以美元结算。按标准折扣率表（债券 4%，另加 8% 的币种附加折扣），基金须交付多少债券，其中多少是币种不同造成的？

8.9 某互换的 5 日 99% 风险为 2,000 万美元。比较它被清算与在 UMR 下双边成交时被占用的抵押品，说明你的假设。规则为何如此校准，这一设计的代价是什么？

8.10 说明什么是再抵押、它为何有经济效率，以及为什么初始保证金不得再抵押而变动保证金可以。

8.11 举出抵押品选择中错向风险的两个例子，并说明使它们危险的共同特征。

8.12 某交易商向交易对手追缴 6,000 万美元变动保证金。对手支付 3,500 万美元，其余部分提出争议；这一缺口悬置了 20 天，交易商按 4.8% 为其融资。计算这次争议的融资成本。这是该净额结算组合两个季度内第三次持续时间超过保证金风险期的争议，因此在其后两个季度内，该期间由 10 天加倍为 20 天。若该净额结算组合的潜在未来风险暴露附加项为 1.5 亿美元，资本成本按风险暴露每年 40 个基点计，这次加倍的代价是多少？说明为什么保证金争议是一个会在最糟糕时刻集中出现的融资事件。

8.13 某 CSA 给予交易对手 500 万美元的起点金额，并要求其缴纳 200 万美元独立金额。最小转让金额为 50 万美元，追缴金额向上取整至 10 万美元的整数倍。交易商的风险暴露为 1,423 万美元，持有的抵押品按折扣率折算后价值 800 万美元。计算保证金追缴金额。次日风险暴露为 1,460 万美元：是否再次追缴？此时有多少风险暴露未被抵押覆盖，为什么？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

8.14 某交易商在一份允许缴纳美元、欧元或英镑的CSA下缴纳6亿美元现金抵押品。美元抵押品按SOFR计息，欧元对美元的交叉货币基差为 −20 个基点，英镑为 −8 个基点，组合年金因子为6。交易商缴纳哪一种币种？与缴纳美元相比，这一选择的价值约为多少？这一估计在哪方面低估了CSA期权性的价值，又在哪方面高估了它？

8.15 某交易商与一个交易对手之间的组合包含一笔利率互换和一笔股票互换，前者单独计算的SIMM保证金为800万美元，后者为500万美元，且两笔头寸过去往往反向变动。SIMM对两者合计要求多少初始保证金？把股票互换换成一笔单独计算保证金为500万美元的外汇远期。SIMM规定利率与外汇保证金之间的相关系数约为0.3，与头寸的方向无关：此时保证金是多少？说明两者的差别。

8.16 说明中国的履约保障品安排与本章所述的CSA有哪些主要差异，以及《期货和衍生品法》对终止净额结算的确认为什么是这些安排的前提。

进阶习题

8.17 某天然气生产商以每兆瓦时60欧元对冲25太瓦时产出，价格随后升至200欧元。什么样的融资安排能使该企业应付保证金追缴并存活下来？在价格不变的年份，这一安排的成本是多少？

8.18 逐步说明2022年负债驱动投资的循环。指出使它自我强化、而不只是代价高昂的特征，并解释为什么监管应对通过设定最低抵押品缓冲来限制杠杆，而不是直接为杠杆设定上限。

8.19 保证金流动性压力测试在三个方面不同于风险价值。分别陈述，并说明为什么通过VaR测试的机构仍可能通不过流动性测试。

8.20 某50亿美元组合DV01为320万美元。对一周内150个基点的变动做压力测试，并假定清算所的初始保证金在1.2亿美元的基础上上升60%。计算总现金需求，并讨论该机构在那一刻应对回购折扣率与交易商意愿作何假设。

8.21 抵押品的引入是为了降低信用风险，它确实做到了。请论证它以一种更难度量、且在机构之间更为相关的流动性风险，替换了它所消除的信用风险；再论证相反的观点。2022年的各起事件支持哪一种看法？

8.22 中国长期资金使用利率衍生品对冲久期的规模目前仍小于英美。讨论若这一规模显著扩大，本章所述的时间错配问题会以何种形式出现，以及哪些制度安排应当提前就位。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！